

Exercício prático — Pipes and Filters

Contexto

Uma empresa possui um arquivo CSV contendo registros de vendas. O arquivo precisa ser processado para gerar um relatório consolidado.

O processamento deverá ser organizado utilizando o padrão arquitetural Pipes and Filters.

Cada etapa do processamento deverá ser implementada como um filtro independente, com responsabilidade bem definida e uma entrada e uma saída claramente especificadas.

Arquivo de entrada

O arquivo possui as seguintes colunas:

```
id_venda, produto, quantidade, preco_unitario
```

Exemplo:

```
001,Notebook,2,4500.00
002,Mouse,5,90.00
003,Monitor,1,1200.00
```

Obs: Em anexo teremos dois arquivos exemplos na atividade, o arquivo com 10 registros deve ser utilizado inicialmente para desenvolvimento e testes. O arquivo com 1000 registros deve ser utilizado posteriormente para verificar se a solução continua funcionando adequadamente com um volume maior de dados.

Requisitos do pipeline

A solução deverá possuir, no mínimo, os seguintes filtros:

1. Filtro de leitura

Responsável por:

- ler o arquivo CSV;
- transformar cada registro em uma estrutura adequada para processamento;
- encaminhar os registros para o próximo filtro.

```
CSV
↓
[ReadFilter]
```

2. Filtro de limpeza e validação

Responsável por identificar registros inválidos.

Considere inválido um registro que possua, por exemplo:

- quantidade menor ou igual a zero;
- preço unitário ausente;
- dados numéricos inválidos.

Os registros inválidos devem ser descartados ou tratados de maneira claramente documentada.

```
[ReadFilter]
      ↓
[CleanFilter]
```

3. Filtro de transformação

Para cada venda válida, calcular:

```
valor_total = quantidade × preco_unitario
```

Por exemplo:

```
Produto: Mouse
Quantidade: 5
Preço unitário: 90,00

Valor total: 450,00
```

```
[CleanFilter]
      ↓
[TransformFilter]
```

4. Filtro de agregação

Calcular pelo menos:

- quantidade total de produtos vendidos;
- valor total das vendas;
- quantidade de vendas válidas.

```
[TransformFilter]
      ↓
[SumFilter]
```

5. Filtro de geração do relatório

Produzir uma saída contendo os resultados consolidados.

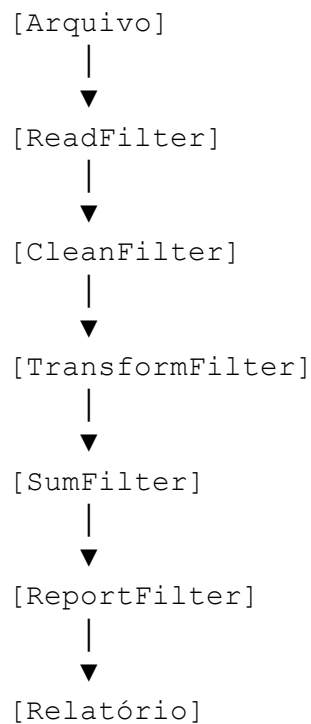
Exemplo:

```
=====
                        RELATÓRIO DE VENDAS
=====

Vendas válidas:          8
Produtos vendidos:      20
Valor total:             R$ 14.630,00

=====
```

Visão geral do Pipeline completo



Resultado esperado para o arquivo de 10 registros

O arquivo de 10 registros contém 8 registros válidos. Dois registros devem ser identificados como inválidos durante a etapa de limpeza/validação.

A saída esperada é:

```
=====
                        RELATÓRIO DE VENDAS
=====

Vendas válidas:          8
Produtos vendidos:      20
Valor total:            R$ 14.630,00

=====
```

Requisito arquitetural

A atividade não consiste apenas em produzir o resultado correto. A implementação deverá demonstrar efetivamente o uso do padrão Pipes and Filters.

Cada filtro deverá:

- possuir uma responsabilidade específica;
- ser independente dos demais filtros quanto à sua implementação;
- receber uma entrada e produzir uma saída;
- não conhecer detalhes internos dos outros filtros;
- poder ser testado isoladamente.